Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Одной из актуальных государственных задач является возрождение отечественного кораблестроения, которое может быть достигнуто путем разработки новых, конкурентоспособных кораблей, внедрением передовых принципов построения систем в эту отрасль. К числу таких задач относится внедрение в практику кораблевождения интеллектуального авторулевого. Под интеллектуальным будем понимать авторулевой способный планировать действия и вырабатывать решения для обеспечения эффективного управления кораблем. Целесообразность разработки авторулевого такого типа доказывается результатами анализа причин аварий судов, опытом обеспечения безопасного движения судов при возрастающей их быстроходности.

Не менее важной в последнее время становится задача обеспечения безопасности движения и маневрирования судов в море в связи с увеличением их количества, тоннажа, скорости движения, ростом стоимости судов и перевозимых ими грузов. Эта задача может быть решена повышением точности курсового управления судном. Эксплуатация бортового оборудования происходит в условиях значительного отбора мощности от энергетической установки. В таких условиях возникает еще одна задача эффективной эксплуатации судна – экономный расход топлива. Эта задача также должна быть возложена на управляющее устройство.

В последнее время в авторулевых широко используются технологии адаптивного управления, обеспечивающие оптимальный режим движения судна при изменении условий его движения. Адаптивные авторулевые являются широко распространенным коммерческим продуктом. Общая архитектура таких систем известна и включает пульт управления с органами настройки, контроля и управления, управляющее устройство с устройством адаптации и исполнительный механизм с рулем. Управляющее устройство

Размещено на http://www.allbest.ru/
представляет собой некоторый вычислитель, формирующий сигнал управления, определяющийся координатами движения судна.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Авторулевые с элементами искусственного интеллекта

Быстрое развитие недорогих, обладающих высокой производительностью компьютеров и успехи компьютерных технологий вылились в так называемую «Теорию интеллектуального управления» (в других источниках – «Теорию синергетического управления»), в которой алгоритмы управления строятся путем моделирования определенных характеристик интеллектуальных биологических систем, таких как *обучаемость, адаптация, самоорганизация.*

В рамках синергетической теории развиваются системы на нечеткой логике и с нейронным управлением. Для первых характерно реализуемое средствами нечеткой логики эвристическое построение стратегий управления с использованием экспертных знаний. Основой вторых систем служит искусственная нейронная сеть, которая способна обучаться и выбирать в различных условиях эксплуатации значения своих параметров, при которых она наилучшим образом справляется с поставленной задачей. Достоинством обоих видов систем является ненужность для получения решения задача точного описания динамики объекта управления. Но отсюда следует и их общий недостаток – невозможность аналитического исследования качества работы.

Нечеткая логика является одним из наиболее перспективных направлений современной теории управления. По сравнению с традиционными САУ главные преимущества систем, базирующихся на нечеткой логике, состоят в возможности

– более полного учета неточностей к неопределенностей. присущих реальной системе, путем подбора подходящих лингвистических переменных и использования правил логического вывода, учитывающих опыт решения задачи управления человеком *и* знания экспертов об объекте управления, выраженные на естественном языке.

- повышения быстродействия процессов управления.

Размещено на http://www.allbest.ru/

- решения задач управления, трудно формализуемых методами традиционной математики,

– адаптация системы при использовании в ней классического ПИД-алгоритма.

- повышения эффективности фильтрации случайных возмущений при обработке информации (при определенных условий, схема с нечеткой логикой является универсальным аппроксиматором, способным в компактной форме представить любую непрерывную функцию):

– снижения вероятности ошибочных решений.

В настоящее время уже применяются на судах гражданского флота серийно выпускаемые высокоэффективные управляющую курсом системы, основанные на нечеткой логике Из них можно назвать авторулевые *Navipilot 4000* фирмы Sperry Marine, *NAVpilot 700* фирмы Furuno. Для пояснения принципов работы таких АР охарактеризуем в нестрогой, популярной форме ряд понятий нечеткой логики.

Сведения из нечеткой логики. В основе нечеткой логики лежит теория нечетких множеств, где функция принадлежности элемента множеству не бинарная (да/нет), а может принимать любое значение **в** диапазоне 0–1. Это дает возможность определять понятия, не четкие по самой своей природе: «хороший», «слабый», «около нуля» и тд. Нечеткая логика позволяет выполнять над такими величинами весь спектр логических операции *объединение, пересечение, отрицание* и др.

При определении свойств и параметров состояния объектов либо их совокупностей нередко пользуются словесными значениями Например, *дистанцию* расхождения судов считают *опасной* и *безопасной,* время суток характеризуют значениями *утро, день вечер, ночь:* в погрешностях управления выделяют нулевую. *малую, среднюю, большую* В нечеткой логике такие словесные значения называют ***термами*** а название объекта или параметра, к которому они относятся, – ***лингвистической переменной.*** Так в первом привезенном выше примере *дистанция* – это лингвистическая

Размещено на http://www.allbest.ru/
переменная с двумя термами *опасная* и *безопасная.* Выбор числа термов для той или иной вводимой в задаче управления лингвистической переменной определяется особенностями задачи.

Для перехода от числовых величин к отражающим их лингвистическим переменным нужно знать границы термов. В обычной логике такие границы определяются четко. Например, в задаче расхождения двух судов в открытом море *дистанции* кратчайшего сближения (обозначим эту вещественную величину ***d***), можно поставить и соответствие лингвистическую переменную ***d**** с термами *опасная* (d1*) и *безопасная* (d2*). Второй терм можно определить четко как множество ***A*** значений ***d,*** отвечающих условию ***A = d*** > 3. Графически такая граница терма показана на рис. 1, а в координатном пространстве, в котором по оси абсцисс отложены значения вещественной переменной ***d,*** а по оси ординат отмечена степень принадлежности значений *d* к терму «безопасная».

Во многих случаях четкой границы между термами провести нельзя Например, термы *утро, день, вечер, ночь* лингвистической переменной *время суток* размыты. Один считают утром время от 5 до 8 часов, вторые – от 7 до 11, третьи – от 6 до 9 и так далее. Границу безопасной *d* кратчайшей дистанции расхождения в открытом море штурмана устанавливают неодинаковой, обычно от одной до трех миль. Множество без резко очерченных границ называют *нечетким.* Это означает, что переход от «относится к множеству (терму)» и «не относится к множеству» постепенный. Его в нечеткой логике характеризуют так называемой *функцией принадлежности* (ФП), которую для терма «безопасная» переменной *d** представим в виде, изображенном на рис. *1б.*

Размещено на http://www.allbest.ru/

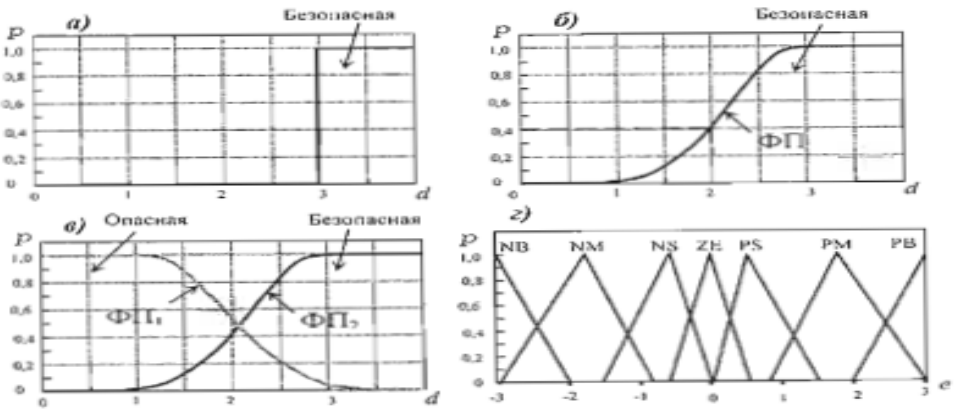

Рис. 1 Операторы фазификации

Переход от конкретного значения вещественной переменной, к лингвистической переменной с нечеткими термами (переход в область нечетких множеств) состоит в определении вектора степеней принадлежности значения к каждому из термов. Операцию такого перехода от величин в области действительных чисел к их представлению лингвистическими переменными с нечеткими термами называют фазификацией (fz), а операцию обратного перехода дефазификацией (dfz). Таким образом:

$$\mathrm{fz}(x) = x^{*} = [p_{X1}, p_{X2}, \ldots, p_{Xn}].$$

Функции принадлежности в операторах фазификации могут быть разными треугольными, трапецеидальными, колоколообразными и другими. Выбор типа ФП определяется особенностями решаемой задачи. Чаще всего применяются треугольные ФП, для хранения которых нужно мало памяти.

На рис. *1г* представлены ФП семи термов (табл. 1) лингвистической переменной e*, отражающей ошибку *e* управления в системе с обратной связью. Значения *e* с помощью *масштабного фактора* μ приведены к диапазону (-3, 3), соответствующему числу термов (рис. 2).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Названия термов ошибки управления

Номер терма	Код терма	Название терма
1	NB	Negative big (Большая со знаком «–»)
2	NM	Negative medium (Средняя со знаком «–»)
3	NS	Negative small (Малая со знаком «–»)
4	ZE	Zero (Нулевая)
5	PS	Positive small (Малая со знаком «+»)
6	PM	Positive medium (Средняя со знаком «+»)
7	PB	Positive big (Большая со знаком «+»)

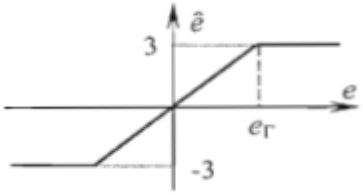

Рис. 2 Масштабирование значения *e*

Если с изменением условий эксплуатации значения *e*, соответствующие термам, пропорционально меняются, то это учитывается подстройкой масштабного фактора, без изменения ФП и логики дальнейшей обработки. Значения *ё*, соответствующие максимумам ФП термов NB, NM,…, PB, и вид этих функций определяются экспертами.

Перевод исходных данных задачи из числовой области в область лингвистических переменных позволяет использовать для получения решения механизм нечеткого логического вывода, включающий совокупность правил «если-то». В частности, задача может быть решена я соответствии с неформальными приемами, используемыми опытными специалистами, если описать эти приемы системой правил «если-то». В результате применения процедур логического вывода решение получается в нечетком виде как вектор степеней принадлежности выходной величины ее термам. Для передачи этого результата на отработку средств управлении, он из нечеткого формата должен быть переведен в область четких действительных чисел. В устройствах управления, основанных на нечеткой логике, обычно для этой цели используется система вывода результата *Мамдани,* либо система вывода *Суджено*. Допустим, управляющее воздействие z находится в зависимости от результатов измерения двух

Размещено на http://www.allbest.ru/
входных переменных *x, y.* Согласно Мамдани в этом случае правило получения выходной величины *z* имеет вид

$$\text{IF } x \text{ is } A \text{ and } y \text{ is } B \text{ THEN } z \text{ is } C,$$

где *z* должно быть вычислено в четком виде с помощью одного или нескольких методов дефазификации.

В системе вывода Суджено дефазификации сводится к нахождению функции входных переменных;

$$\text{IF } x \text{ is } A \text{ and } y \text{ is } B \text{ THEN } z = f(x, y),$$

где f (x, y) – четкая функция входных переменных.

Принцип работы нечеткого АР. Одной из областей внедрения алгоритмов нечеткой логики являются задачи управлении с высоким уровней неопределенности и / или зашумленности, вызванной теми или другими причинами (например, задачи расхождения судов, управление курсом и шторм), а также задачи управления нелинейными объектами, где применение ПИД и ПД управления сопровождается существенными погрешностями Судно – нелинейный объект. Невозможно обеспечить высокое качество выполнения им «сильных» маневров курсом с помощью ПД управления без дополнительной коррекции сигнала управления. Особо следует отметить штормовые условия, в которых меняется и динамика судна, и уменьшаются прикладываемые к судну силы средств его управления, и где значительны возмущающие движение судна и работу силовых средств воздействии воли и ветра. Качество работы ПИД авторулевых в этих условиях неудовлетворительно, а в сильный шторм такие АР не справляются с задачей управления курсом. Для обеспечения безопасности в условиях сильного шторма переходят на ручное управление. Для малых судов (рыболовных, яхт

Размещено на http://www.allbest.ru/

и тд.) этот недостаток ПИД-управления начинает проявляться уже при умеренном волнении. Этим объясняется тот факт, что первые АР с нечеткой логикой были разработаны именно для малых судов.

Нечеткая логика позволяет выразить самые различные подходы к управлению курсом, что определило многочисленность предложенных для этой цели нечетких алгоритмов

Согласно правилу логического вывода (табл. 2) в зависимости от термов входных величин находятся 49 значений выходной величины в лингвистической форме. Степень p_{ij} принадлежности к ним действительного значения выходной величины определяется по правилу $p_{ij} = \min(p_{\Psi j}, p_{\varepsilon j})$.

Правило логического вывода

		Ошибка Ψ						
		NB	NM	NS	ZE	PS	PM	PB
Ошибка ε	NB	NB	NB	NB	NB	NM	NS	ZE
	NM	NB	NB	NB	NM	NS	ZE	PS
	NS	NB	NB	NM	NS	ZE	PS	PM
	ZE	NB	NM	NS	ZE	PS	PM	PB
	PS	NM	NS	ZE	PS	PM	PB	PB
	PM	NS	ZE	PS	PM	PB	PB	PB
	PB	ZE	PS	PM	PB	PB	PB	PB

Адаптация нечетких А Р. В последнее время в авторулевых широко используются технологии адаптивного управления, обеспечивающие оптимальный режим движения судна при изменении условий его движения. Общая архитектура таких систем известна и включает пульт управления с органами настройки, контроля и управления, управляющее устройство с устройством адаптации и исполнительный механизм с рулем. Управляющее устройство представляет собой некоторый вычислитель, формирующий сигнал управления, определяющийся координатами движения судна.

У АР с нечеткой логикой используется изменение трех видов данных для улучшения качества управления. Это: масштабные факторы, функции принадлежности, правила логического вывода. АР с нечеткой логикой, у которых подстраиваются масштабные факторы или функции

Размещено на http://www.allbest.ru/
принадлежности, называются *самонастраивающимися.* Для подгонки функций принадлежности Номура и Ваками предложили процедуру, в которой используется метод градиентного спуска. Такаги и Хзяши (1991), Карра и Гентри (1993) для адаптации этих функций применили соответственно искусственные нейронные сети и генетический алгоритм.

АР в которых модифицируются правила «если-то» логического вывода, называются *самоорганизующимися.* Основополагающими работами по самоорганизующимся системах с нечеткой логикой считаются труды Процука и Мамдани (1979). Их идея самоорганизации состоит в идентификации правила, ответственного за текущее плохое качество управления, и замене его лучшим. К исследованиям, посвященным автоматическому образованию нечетких правил «если-то» из образцов данных, генерируемых искусственными нейронными сетями, относятся работы Пачини и Коско (1992); Наразаки, Шигаки (1995); Помареса, Ортеги (2000) и других авторов.

Наличие сложной управляющей бортовой системы вовсе не исключает участия в ее работе человека, которому отводятся не только функции ввода задания, контроля качества протекания процесса управления, но и возможность непосредственного участия в нем. Разумное распределение функций между человеком и машиной является важным этапом синтеза системы, при этом необходимо учитывать сильные и слабые стороны человека-оператора и технических устройств. Участие человека придаст машине большие интеллектуальные возможности в процессе управления в непредвиденных ситуациях, а также более высокий уровень адаптации ее функционирования в разных режимах.

Общая схема организации построения интеллектуального авторулевого будет иметь вид многопроцессорной системы, которая представлена на рис. 3. Составными блоками схемы являются центральный процессор с пультом управления, система обучения, система адаптации, управляющее устройство рулевым приводом и руль как орган управления.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Человеком-оператором вводится задание в центральный процессор через пульт управления оператора. Структура отвечает принципу иерархии, где на нижнем уровне (I) размещен рулевой привод, на верхнем (V) – центральный процессор, который формирует план решения задачи, выдавая исходные данные на систему обучения, систему адаптации и рулевой привод. Непосредственное управление рулем осуществляется рулевым приводом. Управляющее устройство (уровень – II) представляет набор схем управления, выбор каждой из которых соответствует сложившейся ситуации управления.

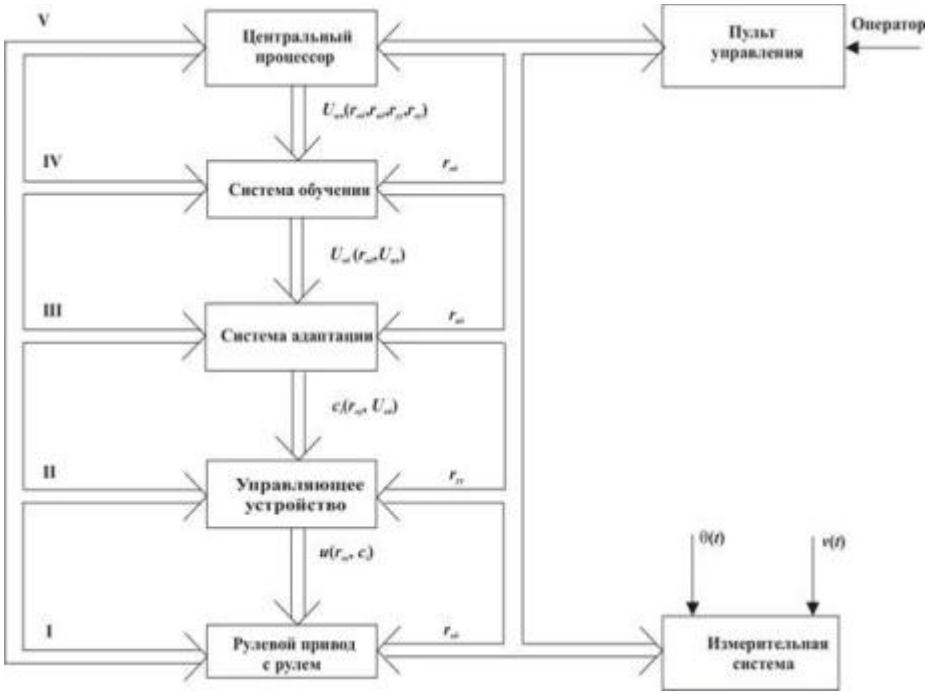

Рис. 3 Схема организации интеллектуального авторулевого

Управляющее устройство формирует сигнал управления $u(r_{oy}, c_i)$ рулевым приводом. Для достижения заданной цели управления по информации r_{oy} устройство адаптации (уровень – III) может изменять параметры c_i управляющего устройства. Система обучения (уровень – IV) накапливает информацию об условиях эксплуатации авторулевогоr_{oy}, $r_{ад}$ и может изменять исходные данные о границах действующих возмущений □(t) или интервалах изменения параметров c_i управляющего устройства по данным измерений параметров внешней среды □(t) и внутренних шумов $v(t)$,

Размещено на http://www.allbest.ru/
проводимых измерительной системой. При изменении условий эксплуатации параметры рулевого привода, а возможно и структура управляющего устройства изменяются системой адаптации. В случаях, когда предпринятые меры не приводят к эффективному решению задачи, предполагается использование системы обучения, для которой исходные данные $r_{оу}$, $r_{ад}$, $r_{уу}$ для возникшей ситуации принимаются как новые. Центральный процессор составляет план выполнения задачи в виде директив или команд $U(r_{оу}, r_{уу}, r_{ад}, r_{об})$, осуществляет контроль качества по информации, курсирующей в информационной шине, составляет отчет о качестве ее выполнения, выдает рекомендации для дальнейшего управления процессом.

Как следует из схемы организации интеллектуального авторулевого, центральным процессором производится оценка качества выполняемой задачи. Центральный процессор может вмешиваться в процесс управления для того, чтобы менять план решения задачи для формирования управления адекватно сложившейся ситуации в условиях неопределенности используемой информации. Дополнительная магистраль, показанная на рис. 3 слева, имеет смысл адресной. Таким образом, центральный процессор может быть аналогом некоторой экспертной системы, в состав которой могут быть включены механизмы правдоподобного вывода на знаниях такие, как вывод по аналогии, на основе здравого смысла и т.п.

2. Furuno Navpilot 700

Размещено на http://www.allbest.ru/

Авторулевой Furuno NAVpilot – адаптивный, самосовершенствующийся автопилот от компании FURUNO. Рассчитан для использования на судах с бортовым напряжением питания 12–24 Вольта. Авторулевой подходит для установки на суда длиной 20–80 футов (6–24 метра) с максимальной скоростью хода до 40 узлов.

Возможности и преимущества серии авторулевого Furuno NAVpilot 700:

- «Адаптивная» технология для постоянного, от рейса к рейсу, совершенствования NAVpilot параметров рулевого управления судном
- Разнообразные пользовательские конфигурации экранов благодаря многофункциональным монохромным ЖК дисплеям высокого разрешения
- Автоматическая настройка и само обучаемость по скорости и курсу судна
- Управление в одно касания в режимах STBY, NAV и AUTO
- Маневрирование по траектории окружности, орбиты, спирали, восьмерки, квадрату или зигзагу вокруг рыбы или другой цели с использование функции «FishHunter»
- Возможность работы NAVpilot-700 (переносная модель) в качестве полнофункционального пульта дистанционного управления в системе NAVpilot
- Подключение в сеть до шести блоков управления полноразмерных NAVpilot-700, компактных NAVpilot-711 и / или переносных NAVpilot-720

Авторулевой использует адаптивное программное обеспечение с возможностями самообучения и играет исключительно важную роль при удержании судна на курсе, динамически настраивая основные параметры для навигации в зависимости от таких факторов, как скорость судна, дифферент, осадка, влияние ветра и течений, мертвой зоны руля, погоды, т. п. настроенные параметры сохраняются в памяти и постоянно оптимизируются.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вы должны просто определить цель – рыбу при помощи гидролокатора или эхолота FURUNO или птицу при помощи РЛС FURUNO – и ввести ее данные в NAVpilot. NAVpilot активирует режим поиска для движения по траектории окружности, орбиты, спирали, «восьмерки», квадрата или зигзага вокруг заданной цели. Эта функция может также использоваться для поиска человека за бортом (точка MOB).

Авторулевой NAVpilot производства FURUNO – действительно уникальный прибор на рынке авторулевых. Его отличие от других приборов заключается в том, что NAVpilot постоянно анализирует параметры судовождения, повышая таким образом эффективность навигации от рейса к рейсу. Основные параметры настраиваются динамически в зависимости от скорости судна, дифферента, осадки, влияния ветра и течений, мертвой зоны руля, погоды и др. Эти параметры сохраняются в памяти системы и постоянно корректируются для достижения оптимального результата в конкретных условиях.

Автоматический режим

NAVpilot постоянно поддерживает заданный курс, но судно может отклониться от курса в результате влияния течения и ветра.

Расширенный автоматический режим

NAVpilot постоянно поддерживает заданный курс с учетом компенсации влияния течения и ветра.

Режим учета влияния ветра

NAVpilot постоянно поддерживает заданный курс в направлении, противоположном направлению истинного или вымпельного ветра, при компенсации влияния течения и ветра (только для парусных яхт).

Режим навигации

NAVpilot направляет судно к текущей путевой точке при компенсации влияния течения и ветра.

Следование по маршруту

Размещено на http://www.allbest.ru/

При подключении навигационного приемника GPS NAVpilot ведет судно по серии путевых точек. По прибытии в каждую путевую точку или в пункт назначения активируются звуковой и визуальный сигналы.

В NavPilot реализован революционный программный алгоритм, который обеспечивает адаптивность и самообучаемость устройства. Схема довольно проста: необходимо в режиме настройки держать в течение 10 минут судно, идущее со скоростью 10 узлов, против встречного ветра. Нет необходимости повторять тестовый пробег различными курсами. Все необходимые параметры динамически настраиваются в зависимости от изменения скорости, осадки, крена, прилива / отлива, ветра, мертвой зоны руля и хранятся в памяти. Осуществляется постоянный контроль текущих параметров во избежание опасных ситуаций.

Обхождение препятствий выполняется на блоке дисплея или выносном посте; маневр осуществляется с заданной скоростью поворота. Функция Reset обеспечивает возвращение на исходный курс.

Режимы работы дисплея: (Положение пера руля, Курс, Магистраль, Картушка компаса, Анемометр + два настраиваемых пользователем режима.)

Данные о курсе поступают с магнитного / спутникового компаса или с гирокомпаса. В режиме NAV данные берутся с GPS-навигатора. Базовая система состоит из блока управления, процессорного устройства и датчика обратной связи. Для расширения функциональности Navpilot предусмотрено множество соответствующих опций.

Адаптивные технологии, самообучаемость прибора. Постоянное совершенствование параметров управления судном обеспечивает быстрое и безопасное мореплавание.

Два режима управления судном: AUTO (управление курсом) и NAV (управление траекторией)

Управление в одно касание благодаря клавишам Stdby, Auto, Dodge, Nav повышает маневренность судна в экстренных ситуациях

Размещено на http://www.allbest.ru/

Несколько рабочих языков: английский, французский, немецкий, португальский, итальянский, испанский

3. NAVIPILOT 4000 Sperry Marine

Инновационные NAVIPILOT 4000 являются первыми авторулевыми, которые используют сетевые технологии управления кораблем. Способна настройка себя автоматически, адаптируется к нагрузке судна характеристикам и преобладающим погодным условиям, таким образом, снижаются эксплуатационные требования и уменьшаются расходы топлива. В системе используется самый современный компьютер в соответствии с IEC 61162–3 (NMEA 2000).

- Полностью самонастраиваемый, адаптивное управление курсом.
- Ручной выбор в соответствии с погодыми условиями.
- Скорость и режим контроля радиуса.
- гирокомпас интерфейсы: два RS 422
- Магнитный компас интерфейс: IEC 61162–1, синус / косинус
- Последовательный интерфейс.
- Дополнительный пульт дистанционного управления и устройств отображения.
- Оперативные данные остаются в памяти в случае отключения электроэнергии.
- Наглядный графический жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

Размещено на http://www.allbest.ru/

- Аналоговый выход для управления двигателем, рулевых винтов и струй воды.
- Система использует NaviNet 4000.
- Последовательные цифровые интерфейсы.
- Дисплей и органы управления освещены.
- Соответствует требованиям всех основных классификационных обществ.

Navipilot 4000 – это авторулевой, управляющий судном по сети NMEA 2000. Предназначен для использования на судах любого типа. Имеет сертификат одобрения Российского Морского Регистра Судоходства. Прибор автоматически адаптируется к характеристикам нагрузок судна и погодным условиям, что обеспечивает экономию топлива и повышение безопасности. **Navipilot 4000** оборудован ярким высокочетким дисплеем, на котором удобно отображается следующая информация:

- Текущий курс (цифровой)
- Установленный курс
- Переопределение статуса
- Режим управления (AUTO / MAN / NAV)
- Параметры: (Угол поворота руля, Поворот, Радиус, Погода, Выбор предустановленного курса, 1/10° шагом набора курса)

Дополнительная информация:

- Режим нагрузки
- Скорость (AUTO / MAN)
- Фактический угол наклона руля
- Скорость поворота
- Сообщения об ошибке
- Тревога
- Сигнализация при разнице курсов

Размещено на http://www.allbest.ru/

Заключение

Разработка интеллектуального авторулевого в настоящее время является вполне реальной задачей. Основные усилия для решения первоочередных задач по созданию интеллектуального авторулевого следует направить на разработку алгоритмов адаптации, обучения и принятия решений. В данной работе мы просмотрели достоинства и недостатки интеллектуальных авторулевых перед традиционными САУ. Так же рассмотрели более подробно авторулевые таких производителе как Furuno Navpilot 700 и NAVIPILOT 4000 фирмы Sperry Marine.